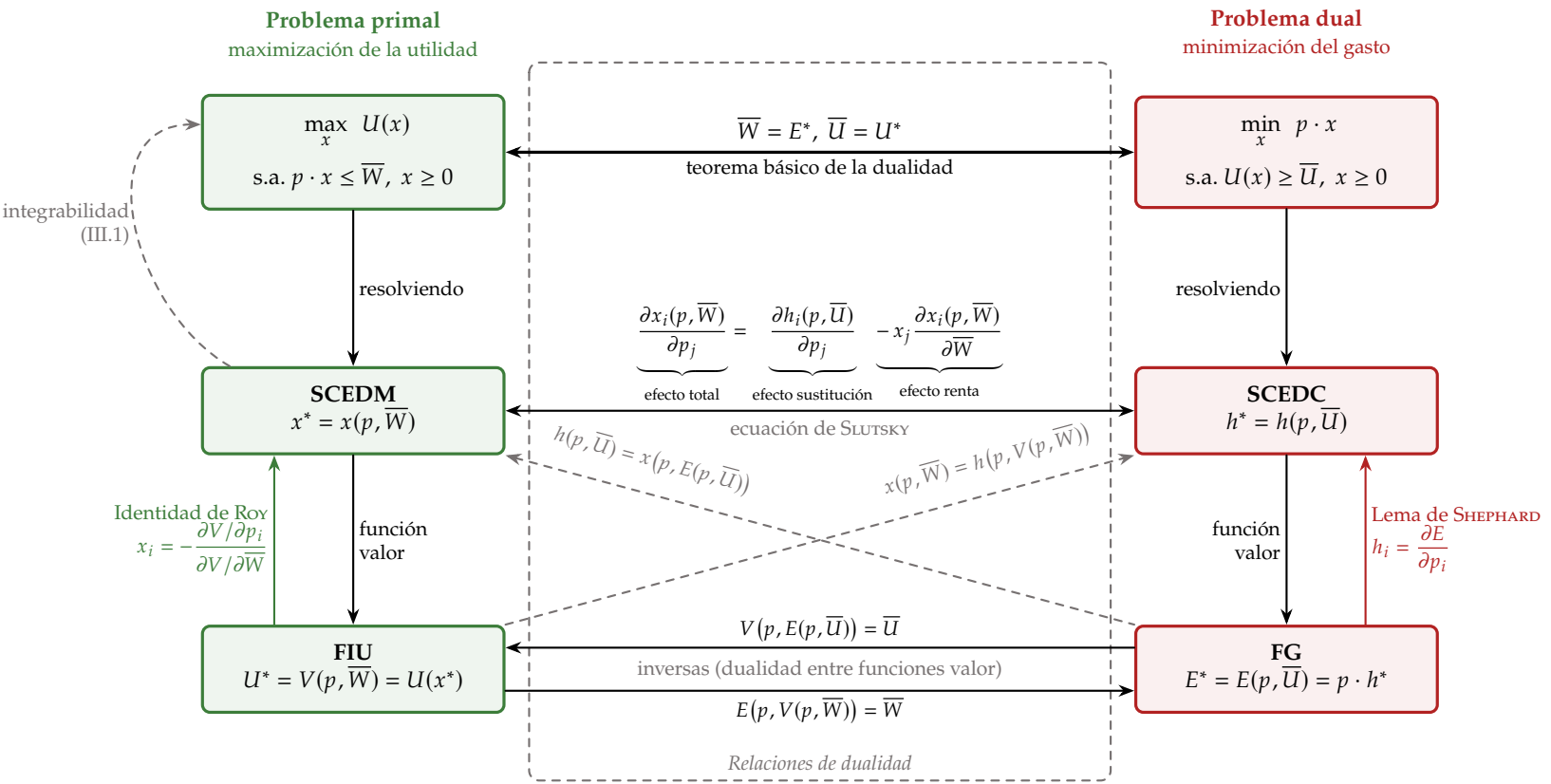

Problema primal
maximización de la utilidad
Problema dual
minimización del gasto
$\max_x \; U(x)$
s.a. $p \cdot x \le \overline{W},\; x \ge 0$
$\min_x \; p \cdot x$
s.a. $U(x) \ge \overline{U},\; x \ge 0$
$\overline{W} = E^*,\; \overline{U} = U^*$
teorema básico de la dualidad
integrabilidad
(III.1)
resolviendo
resolviendo
$\frac{\partial x_i(p,\overline{W})}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i(p,\overline{U})}{\partial p_j} - x_j \frac{\partial x_i(p,\overline{W})}{\partial \overline{W}}$
efecto total
efecto sustitución
efecto renta
SCEDM
$x^* = x(p,\overline{W})$
ecuación de Slutsky
SCEDC
$h^* = h(p,\overline{U})$
$h(p,\overline{U}) = x(p, E(p,\overline{U}))$
$x(p,\overline{W}) = h(p, V(p,\overline{W}))$
Identidad de Roy
$x_i = -\frac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}}$
función
valor
función
valor
Lema de Shephard
$h_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}$
$V(p, E(p,\overline{U})) = \overline{U}$
inversas (dualidad entre funciones valor)
$E(p, V(p,\overline{W})) = \overline{W}$
FIU
$U^* = V(p,\overline{W}) = U(x^*)$
FG
$E^* = E(p,\overline{U}) = p \cdot h^*$
Relaciones de dualidad